

Universidad Nacional de Trujillo

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Ingeniería Informática



Electrónica para computación

Temas.





Universidad Nacional de Trujillo



Introducción



Universidad Nacional de Trujillo



Desarrollo

FUNCION DE BOOLE

Desarrollo

CONCEPTO DE FUNCION DE BOOLE

Es una expresión formada con variables binarias, dos operadores OR y AND, el operador NOT, el paréntesis y el signo igual. Una variable binaria puede tomar el valor 0 o 1. Ejemplo: $F = X + Y' * Z$

Cualquier función de boole puede ser representada por una tabla de verdad. El número de códigos en la tabla es 2 elevado a la n, donde n es el número de variables de función:

X	Y	Z	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Una función de Boole puede ser transformada de una expresión algebraica a un diagrama lógico compuesto por compuertas AND, OR y NOT

MINIMIZACION

- Cuando una función de Boole se ejecuta con compuertas lógicas, cada letra designa una entrada a cada compuerta.
- La minimización del número de letras y el número de términos dará como resultado un circuito con menos componentes. Ejemplo: Simplifique la siguiente función de Boole al mínimo número de letras:

$$F = X + X' * Y = (X + X') * (X + Y) = 1 * (X + Y) = X + Y$$

$$F = X * Y + X' * Z + Y * Z = X * Y + X' * Z + Y * Z * (X + X') =$$

$$= X * Y + X' * Z + X * Y * Z + X' * Y * Z = X * Y(1 + Z) + X' * Z(1 + Y)$$

$$= X * Y + X' * Z$$

COMPLEMENTO DE UNA FUNCION

- El complemento de una función $F=F'$, se obtiene del intercambio de ceros a unos y unos a ceros en el valor de F . El complemento se deriva algebraicamente de los teoremas de Morgan. Ejemplo: Encuentre el complemento de la función: $F=X'*Y*Z'+X'*Y'*Z$

$$\begin{aligned} F' &= (X'*Y*Z'+X'*Y'*Z)' = (X'*Y*Z')' * (X'*Y'*Z)' = \\ &= (X''+Y'+Z'') * (X''+Y''+Z') = (X+Y'+Z) * (X+Y+Z') \end{aligned}$$

EJERCICIOS

1. Simplifique la siguiente expresión utilizando teoremas:
$$F = (M+N) * (M'+P) * (N'+P')$$
2. Simplifique la siguiente expresión utilizando teoremas:
$$F = A'BC' + ABC' + BC'D$$
3. Simplifique la siguiente expresión, mediante teorema de De Morgan: $F = ((M+N')(M'+N))'$
4. Muestre la forma en que se puede construir una compuerta NAND de dos entradas a partir de una compuerta NOR de dos entradas.
5. Sin modificar las siguientes funciones, construya el circuito lógico:
$$F = AB' + A'(C' + BCD')$$
$$F = (D + EF'(A+B)C' + D(AB' + D'E)$$
$$F = (X + Z'W)Y + XY'(W + X'Y)$$
6. Simplificar funciones de punto 5 y emplear solamente compuertas NOR de dos entradas.
7. Simplificar funciones de punto 5 y emplear solamente compuertas NAND de dos entradas.



Universidad Nacional de Trujillo



Cierre

Referencias.

PROQUEST

Mano, Morris. (1985). Lógica digital y Diseño de Computadoras. Ed. Prentice-Hall Hispanoamericana, A.

Consultas.



Gracias



Universidad Nacional de Trujillo